# DEPI R4 Project Guidelines

# مبادرة رواد مصر الرقمية
# تعليمات مشروع التخرج للطلاب

مشروع التخرج هو أحد المتطلبات الأساسية للحصول على شهادة إتمام مبادرة رواد مصر الرقمية

- يتمتع الطلاب بحرية اختيار أي من الأفكار المدرجة في كتيب المشروع لمسارهم الوظيفي دون أي قيود
- المشروع عمل جماعي، ويجب أن تتكون فرق العمل من ٤ إلى ٦ طلاب ويجب موافقة الوزارة على أي مشروع لا يطابق هذا العدد
- فرق العمل نكون من نفس المستوى الدراسي (طلاب او خريجيين)
- المشاريع المجمعة Pioneers MEGA هي مشاريع تضم أكثر من مسار وظيفي وأكثر من فرق عمل وتتيح للطلاب التدرب على تطوير نظام متكامل ولابد ان يوجد مشرف عام اما من الوزارة او شركات التدريب لضمان اكتمال المشروع على أحسن وجه.
- في غضون أسبوعين كحد أقصى من إعلان كتيب المشروع، يجب على الطلاب تشكيل فرقهم وإبلاغ المدرب بذلك، في حالة عدم القيام بذلك، يحق للمدرب تقسيمهم بشكل عشوائي وإعلان أعضاء الفريق
- يجب على الطلاب تقسيم مسؤوليات العمل داخل المجموعة وإبلاغ المدرب بها في غضون ٤ أسابيع من إعلان كتيب المشروع.
- يجب انشاء GitHub لكل مشروع على حده واضافة الملفات والبرامج إذا أمكن المتعلقة بالمشروع اليه. بالنسبة لمشاريع الفنون الرقمية يرجى اتباع التعليمات الخاصة برفع المشاريع رفعها علي Behance ووضع اللينك علي GitHub
- سيتم التقييم النهائي بناءً على العرض النهائي، والذي يجب أن يتضمن التزام الطلاب بتسليم المخرجات وتقسيم العمل
- بين أعضاء الفريق حيث يجب على كل مجموعة خلال العرض النهائي توضيح الأعمال التي تم إنجازها وتحديد مسؤولية كل فرد في تنفيذها.
- العرض النهائي للمشروع في الأسبوع الأخير من الدراسة حسب الجداول التدريبية.

## تعليمات المشروع للمدربين*

- في غضون أسبوعين كحد أقصى من إعلان كتيب المشروع، يجب على الطلاب تشكيل فرقهم وإبلاغ المدرب، في حالة عدم القيام بذلك، يحق للمدرب تقسيمهم بشكل عشوائي وإعلام أعضاء الفريق.
- يجب على الطلاب تقسيم مسؤوليات العمل داخل المجموعة وإبلاغ المدرب بها في غضون ٤ أسابيع من إعلان كتيب المشروع، في حالة عدم القيام بذلك، يحق للمدرب التدخل في تقسيم مسؤوليات العمل وإعلام أعضاء الفريق.
- هناك تقييم أسبوعي فردي لكل متدرب، يقوم به المدرب بناء على ملف التقييم بحيث نضمن التزام الطلاب بتسليم المخرجات المرحلية.
- هناك تقييم نهائي بناءً على العرض النهائي تقوم به اللجنة المشكلة، والذي يجب أن يتضمن التزام الطلاب بتسليم المخرجات النهائية وجودة هذه المخرجات.
- يجب على المدرب الالتزام بالخطة الزمنية الخاصة بالمشاريع خلال المبادرة.
- يسلم المدرب النتائج كاملة لجميع طلاب المجموعة بناء على نماذج التقييم الخاصة بالوزارة( project assessment )فور الانتهاء من المناقشة.
- يجب الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالطلاب والمشروعات وعدم استخدامها لأي أغراض خارج إطار المبادرة.
- إرشادات التحكيم: يجب أن تتبع لجان المناقشة المعايير الواضحة والموحدة في تقييم المشروعات المعتمدة من قِبَل
- إدارة المبادرة، لضمان العدالة والشفافية.
- فكرة المشروع اختيارية و يمكن استخدام بعض المقترحات من الوزارة الموجودة بالملف

https://mcitegypt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mohamed_rehan_deci_gov_eg/IgAYsHlza-RtTYxTiuI2L3VQAaB9qVMFTWpzArlUp9tRG8s?e=M6vSBD"

## *تعليمات المشروع للشركات*

- إعلان كتيبات المشروع للمسارات الوظيفية المختلفة للطلاب هي مسئولية الشركات.
- يقع على عاتق الشركات تكوين لجان المناقشة بحيث يقوم كل مدرب بمناقشة مجموعته التدريبية بمعاونة عضو لجنة مناقشة أخر على الأقل وارسال تشكيل هذه اللجان بحد أقصى أسبوع قبل المناقشة
- تسلم الشركات النتائج كاملة لجميع الطلاب كما في نماذج التقييم لإدارة المبادرة بحد أقصي أسبوع بعد المناقشة.
- الالتزام الصارم بالمواعيد النهائية المحددة لتشكيل لجان المناقشة، وتسليم النتائج، وترشيح المشروعات المتميزة، حيث سيتم متابعة ذلك من إدارة المبادرة وسيتم تطبيق الحوكمة المعتمدة من ادارة المبادرة.
- يجب الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالطلاب والمشروعات وعدم استخدامها لأي أغراض خارج إطار المبادرة.
- على الشركات توفير جميع الموارد التقنية اللازمة لتنفيذ المشروعات، بما في ذلك البرمجيات، والمنصات التعليمية، والدعم الفني.
- الالتزام بموضوعات المشروعات المعتمدة واعلانها للطلاب وفى حال وجود افكار اخرى للمشروعات يجب اعتمادها من ادارة المبادرة
- على الشركات التأكد من أن مراحل تطوير المشروعات يغطي المهارات المطلوبة لكل مسار وظيفي بما يتماشى مع معايير مبادرة مصر الرقمية، لضمان تحقيق أقصى استفادة للطلاب.
- يجب على الشركات تقديم تقارير أسبوعية عن سير عملية متابعة المشروعات ، تتضمن الحضور، والتقدم، وأي تحديات تواجهها فرق المشروعات.

## *تعليمات خاصة بالمشروعات المتميزة*

- تقوم الشركة بترشيح أفضل مشروع في كل مسار وظيفي ويسلم لإدارة المبادرة بحد أقصي أسبوعين بعد المناقشة، وذلك لاختيار أفضل مشروع من قبل ادارة المبادرة.
- عند ترشيح أفضل مشروع، يجب أن تقدم الشركة تقريرًا مفصلًا يوضح أسباب الاختيار بناءً على المعايير المحددة من إدارة المبادرة ويتم عرض المشاريع المميزة في جميع المسارات في يوم التميز.
- تقوم الشركة بترشيح أفضل مشروع في المشاريع المجمعة( Pioneers MEGA )وذلك للتنافس تحت مسمي أفضل مشروع مجمع.

# Project Documentation Guidelines

| Item | Student Deadline | Graduate Deadline |
|---|---|---|
| Project Planning & Management | 2/20/2026 | 2/3/2026 |
| Literature Review | 4/20/2026 | 3/1/2026 |
| Requirements Gathering | 4/20/2026 | 3/1/2026 |
| System Analysis & Design | 5/1/2026 | 4/3/2026 |
| Implementation (Source Code & Execution) | 7/10/2026 | 5/17/2026 |
| Final Presentation & Testing& Reports | 7/17/2026 | 5/24/2026 |

All documents should be uploaded to GitHub.

## 1. Project Planning & Management

- **Project Proposal** – Overview of the project, objectives, and scope.
- **Project Plan** – Timeline (Gantt chart), milestones, deliverables, and resource allocation.
- **Task Assignment & Roles** – Defined responsibilities for team members.
- **Risk Assessment & Mitigation Plan** – Identifying risks and solutions.
- **KPIs (Key Performance Indicators)** – Metrics for project success (e.g., response time, system uptime, user adoption rate).

## 2. Literature Review

- **Feedback & Evaluation** – Lecturer's assessment of the project.
- **Suggested Improvements** – Areas where the project can be enhanced.
- **Final Grading Criteria** – Breakdown of marks based on documentation, implementation, testing, and presentation.

# 3. Requirements Gathering

- **Stakeholder Analysis** – Identifying key stakeholders and their needs.
- **User Stories & Use Cases** – Scenarios illustrating how users interact with the system.
- **Functional Requirements** – List of features and functionalities.
- **Non-functional Requirements** – Performance, security, usability, and reliability criteria.

---

# 4. System Analysis & Design

**1.Problem Statement & Objectives – Define the problem being solved and project goals.**

• Use Case Diagram & Descriptions – Identify system actors and interactions.

• Functional & Non-Functional Requirements – Clearly state system capabilities and constraints.

• Software Architecture – High-level design outlining system components, interactions, and architecture style (e.g., MVC, Microservices).

**2. Database Design & Data Modeling**

• ER Diagram (Entity-Relationship Diagram) – A well-defined ERD showcasing database structure and relationships.

• Logical & Physical Schema – Tables, attributes, keys, and normalization considerations.

**3. Data Flow & System Behavior**

• DFD (Data Flow Diagram) – Context-level and detailed levels showing how data moves through the system.

• Sequence Diagrams – Process flow representation of key interactions between components.

• Activity Diagram – Visualizing the workflow of processes or user actions within the system.

• State Diagram – Represents different states of an object and how it transitions between them.

• Class Diagram – Defines the structure of the system by showing classes, attributes, methods, and relationships.

**4. UI/UX Design & Prototyping**

• Wireframes & Mockups – Screens and visual representations of the user interface.

• UI/UX Guidelines – Design principles, color schemes, typography, and accessibility considerations.

**5. System Deployment & Integration**

• Technology Stack – Backend, frontend, and database technologies.

• Deployment Diagram – Describes how software components are distributed across hardware.

• Component Diagram – Shows high-level system components and their dependencies.

**6. Additional Deliverables (if applicable)**

• API Documentation – If the system includes APIs, provide documentation for endpoints and usage.

• Testing & Validation – Unit tests, integration tests, and user acceptance testing plan.

• Deployment Strategy – Hosting environment, deployment pipelines, and scaling considerations.

# 5. Implementation (Source Code & Execution)

**1. Source Code**

• Structured & Well-Commented Code – Clean, maintainable, and properly documented code following best practices.

• Coding Standards & Naming Conventions – Consistent formatting, meaningful variable names, and adherence to industry standards.

• Modular Code & Reusability – Organized into reusable components, functions, and classes.

• Security & Error Handling – Secure coding practices, validation checks, and proper exception handling.

**2. Version Control & Collaboration**

• Version Control Repository – Hosted on GitHub, GitLab, or Bitbucket with a public/private repository link.

• Branching Strategy – Clear workflow (e.g., GitFlow, Feature Branching) for managing code updates.

• Commit History & Documentation – Meaningful commit messages and detailed pull request descriptions.

• CI/CD Integration (if applicable) – Automated builds, testing, and deployment pipelines.

**3. Deployment & Execution**

- **README File – Includes:**
- **Installation steps**
- **System requirements (hardware/software dependencies)**
- **Configuration instructions**
- **Execution guide (running the project locally or accessing a deployed version)**
- **API documentation (if applicable)**
- **Executable Files & Deployment Link –**
- **Compiled software or packaged application (e.g., .exe, .jar, .apk).**
- **Deployed web/mobile app**

---

# 6. Testing & Quality Assurance

- **Test Cases & Test Plan** – Document detailing test scenarios and expected outcomes.
- **Automated Testing (if applicable)** – Any automated test scripts used.
- **Bug Reports** – Issues identified and resolutions.

# 7. Final Presentation & Reports

- **User Manual** – Instructions for end users.
- **Technical Documentation** – System architecture, database schema, API documentation.
- **Project Presentation (PPT/PDF)** – Summary of the project, challenges, solutions, and outcomes.
- **Video Demonstration (Optional)** – Short demo showcasing the project's functionality.